Guía Maestra de Estudio: Mercado Laboral, Microdatos y Micronegocios en Colombia

Tratado Metodológico, Estadístico y Conceptual Aplicado al Taller 2 (GEIH y EMICRON 2023-2024)

Grupo 10 · Maestría en Economía Aplicada
Facultad de Economía · Universidad de los Andes

2026-10-01

Contenido de la Guía

Metodología, Arquitectura de Datos y Diccionario Exhaustivo (Punto 1) . . . 2
Numeral 1.1: Pegue Mensual de la GEIH (2023 y 2024) . . . 2
Estructura Relacional y Llave de Identificación . . . 2
Lógica del Bucle y Eficiencia Computacional . . . 3
Documentación del Contador en el Bucle (`contador <- 1`) . . . 3
Verificaciones Programáticas de Integridad . . . 3
Numeral 1.2: Descripción Modular y Consistencia Laboral (2024) . . . 4
Relación de Inclusión y Tamaños Muestrales . . . 4
Verificación de Identidades Conceptuales . . . 4
Numeral 1.3: Diccionario de Datos Exhaustivo . . . 4
Tabla 1: Variables Requeridas de la GEIH (Numeral 1.3) . . . 4
Tabla 2: Variables Auxiliares Indispensables para la Formalidad DANE (Numeral 2.3) . . . 9
Tabla 3: Variables de la EMICRON 2024 (Numerales 1.4 y 3) . . . 12
Diferencia Conceptual entre `DPTO`, `AREA` y `CLASE` . . . 16
Numeral 1.4: Integración Relacional de EMICRON y GEIH 2024 (`base_micro`) . . . 16
Selección Muestral y Asimetría de Inclusión . . . 16
Cobertura Geográfica Diferencial . . . 16
Metodología de Ponderación: `FEX_C18` vs. `F_EXP` . . . 16
Determinación Empírica de la Llave: `SECUENCIA_ENCUESTA` vs. `ORDEN` . . . 17
Desfase Temporal y Período de Referencia . . . 17
Auditoría del Enlace y Explicación de los Registros No Emparejados . . . 17
Validación de la Calidad del Enlace . . . 17
Interpretación de la Posición Ocupacional en 1.4.g . . . 17
Principales Indicadores de Mercado Laboral (Punto 2) . . . 18
Numeral 2.1: Tasas y Poblaciones (2023-2024) . . . 18
Numeral 2.2: Descomposición del Desempleo y Brechas de Género . . . 18
Numeral 2.3: Informalidad Laboral en 13 Ciudades (Diciembre 2024) . . . 18
Algoritmo Multidimensional del DANE . . . 18
Simplificación Pedagógica Segura . . . 19
Numeral 2.4: Posición Ocupacional Nacional (Enero 2023) . . . 19
Caracterización de los Micronegocios en Colombia (Punto 3) . . . 19
Numeral 3.1: Indicadores Estructurales (EMICRON 2024) . . . 19

Numeral 3.2: Inclusión Financiera de Micronegocios 19
Numeral 3.3: Cruce Conjunto GEIH - EMICRON (base_micro) 20
Análisis Socioeconómico y Geografía Económica (Punto 4) 20
Numeral 4.1: Geografía de la Informalidad Laboral 20
Numeral 4.2: Inclusión Digital y Escala de Ventas 20
Numeral 4.3: Desigualdad Salarial y Curvas de Lorenz 20
Banco de Preguntas y Argumentación para la Sustentación Oral (Punto 5) 21
Bloque 1: Defensa del Punto 1 (Conformación de Bases y Enlace Relacional) 21
Pregunta 1.1: ¿Por qué la llave relacional de la GEIH exige tres variables y qué riesgo existe al omitir una? 21
Pregunta 1.2: ¿Por qué se utilizó contador <- 1 en el bucle 1.1 en lugar de append()? 21
Pregunta 1.3: ¿Por qué 6.747 micronegocios de EMICRON 2024 no emparejan con la GEIH de 2024? . 21
Pregunta 1.4: ¿Por qué no se puede usar indistintamente FEX_C18 y F_EXP? 21
Bloque 2: Defensa del Punto 2 (Indicadores Laborales y Formalidad DANE) 21
Pregunta 2.1: ¿Por qué para las tasas trimestrales del punto 2.1 se divide FEX_C18 entre 3? 21
Pregunta 2.2: ¿Cómo se simplificó el case_when de formalidad laboral sin alterar los resultados? 21
Pregunta 2.3: ¿Cómo se interpreta que baje la tasa de desempleo pero caiga la tasa de ocupación? 22
Bloque 3: Defensa del Punto 3 (Micronegocios e Inclusión Financiera) 22
Pregunta 3.1: ¿Por qué sus cifras de micronegocios reproducen con exactitud las del DANE? 22
Pregunta 3.2: ¿Por qué la gran adopción de billeteras digitales no se traduce en acceso a crédito bancario? 22
Pregunta 3.3: En el cruce de educación y RUT del 3.3, ¿por qué no se puede afirmar que estudiar formaliza el negocio? 22
Bloque 4: Defensa del Punto 4 (Análisis Libre y Rigor Gráfico) 22
Pregunta 4.1: ¿Por qué en las curvas de Lorenz las zonas rurales parecen “menos desiguales” que las 13 ciudades? 22
Pregunta 4.2: ¿Qué criterios garantizan que los gráficos exportados sean totalmente autocontenidos? 22

Metodología, Arquitectura de Datos y Diccionario Exhaustivo (Punto 1)

Esta sección fundamenta las decisiones de procesamiento, unión de módulos y auditoría de microdatos implementadas en el primer numeral del taller, vinculando las directrices del DANE con las soluciones adoptadas en el script oficial.

Numeral 1.1: Pegue Mensual de la GEIH (2023 y 2024)

La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) es la principal operación estadística de mercado laboral de Colombia. Su recolección es mensual y continua, con cobertura sobre cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso.

Estructura Relacional y Llave de Identificación

La encuesta organiza su información en módulos independientes vinculados mediante una estructura jerárquica: 1. `DIRECTORIO`: Identifica de manera unívoca la edificación o vivienda dentro del marco muestral. 2. `SECUENCIA_P`: Identifica el hogar dentro de la vivienda. 3. `ORDEN`: Identifica a la persona dentro del hogar.

Para individualizar a cada encuestado a lo largo de los capítulos, la llave relacional obligatoria es la tupla compuesta `c("DIRECTORIO", "SECUENCIA_P", "ORDEN")`. Omitir cualquiera de estas tres variables destruye la cardinalidad del enlace y produce emparejamientos espurios entre personas de distintos hogares en una misma edificación.

Lógica del Bucle y Eficiencia Computacional

El script oficial construye la serie de 24 meses (12 meses de 2023 y 12 meses de 2024) mediante dos bucles `for` anidados:

```
anios <- c("GEIH_2023", "GEIH_2024")
meses <- c(
  "01_Enero", "02_Febrero", "03_Marzo", "04_Abril",
  "05_Mayo", "06_Junio", "07_Julio", "08_Agosto",
  "09_Septiembre", "10_Octubre", "11_Noviembre", "12_Diciembre"
)
llave_geih <- c("DIRECTORIO", "SECUENCIA_P", "ORDEN")
```

Para optimizar el uso de memoria RAM y el tiempo de ejecución, el script aplica tres estrategias concretas: 1. **Selección temprana de columnas (`select` antes del join):** El módulo de ocupados contiene cerca de doscientas variables. Leer y conservar todas las columnas multiplicaría el consumo de memoria a más de 8 GB. Al aplicar `select()` inmediatamente tras la importación, el ancho del módulo se reduce de 190 columnas a solo 23, registrando una ganancia de eficiencia superior al 85 % (documentada en `1_1_eficiencia.csv`). 2. **Homogeneización forzada de tipos de datos:** Las variables de identificación se convierten explícitamente a carácter (`as.character()`). Esto evita errores de pérdida de ceros a la izquierda y previene incompatibilidades de tipo entre meses o módulos. 3. **Manejo de excepciones contractuales:** En marzo de 2024, el archivo de no ocupados fue nombrado por el DANE como `"No ocupado.CSV"` en singular. El código detecta condicionalmente esta anomalía (`if (anio == "GEIH_2024" && mes == "03_Marzo") "No ocupado.CSV" else "No ocupados.CSV"`), permitiendo una ejecución continua sin intervención manual.

Documentación del Contador en el Bucle (`contador <- 1`)

Antes de iniciar los bucles se inicializa la variable `contador <- 1`. Al finalizar cada iteración mensual, se ejecuta `contador <- contador + 1`. Esta decisión responde a fundamentos de eficiencia computacional en R: - **Indexación posicional directa:** En cada mes, las matrices de verificación mensual se asignan directamente a su posición: `r conteos_modulos[[contador]] <- data.frame(...) verificacion_eficiencia[[contador]] <- data.frame(...) verificacion_llaves[[contador]] <- data.frame(...) verificacion_pegues[[contador]] <- data.frame(...)` - **Ventaja frente a `append()` o `c()`:** En R, modificar un objeto mediante `append()` o `c()` obliga al intérprete a copiar la estructura completa en una nueva dirección de memoria en cada iteración ($O(N^2)$ en reasignación). La asignación por índice entero preasigna el elemento en la lista en tiempo constante $O(1)$. - **Interacción entre índices:** Mientras el índice `i` corre localmente de 1 a 12 para almacenar los data frames mensuales de cada año en `bases_mensuales_anio[[i]]`, el índice global `contador` avanza de 1 a 24, acumulando la auditoría ininterrumpida de los dos años evaluados. - **Consolidación final:** Al cerrar cada año, la lista de 12 data frames se une en un único paso vectorizado mediante `bind_rows(bases_mensuales_anio)`. Al finalizar los dos años, `bind_rows(GEIH_2023, GEIH_2024)` construye la base maestra de la GEIH.

Verificaciones Programáticas de Integridad

El script ejecuta dos controles de parada inmediata (`stop()`): 1. **Unicidad de la llave:** En cada mes se verifica que la llave no presente duplicados en ninguno de los 4 módulos (`sum(duplicated(df[, llave_geih])) == 0`). El resultado es 0 duplicados en todos los meses (`1_1_verificacion_llaves.csv`). 2. **Conservación de filas:** El módulo base es `Características generales` (N_{general}). Al unir sucesivamente por izquierda `Fuerza de trabajo`, `Ocupados` y `No ocupados`, el número de filas final debe ser idéntico al inicial. Si algún cruce aumentara las filas, el script aborta inmediatamente la ejecución (`1_1_verificacion_pegues.csv`).

Numeral 1.2: Descripción Modular y Consistencia Laboral (2024)

El módulo de características generales abarca a toda la población encuestada. Los demás módulos corresponden a filtros temáticos y poblaciones específicas:

Relación de Inclusión y Tamaños Muestrales

- **Población Total (Módulo General):** Registra a todas las personas del hogar, incluidos menores de edad. En 2024 suma 530.137 observaciones muestrales.
- **Población en Edad de Trabajar (PET, Módulo Fuerza de Trabajo):** En Colombia, la PET comprende a personas de 15 años y más (anteriormente 12 años en zonas urbanas y 10 en rurales, estandarizado por el DANE bajo lineamientos OIT). Suma 438.411 registros en 2024.
- **Ocupados (Módulo Ocupados):** Personas que durante la semana de referencia trabajaron al menos una hora remunerada, o no trabajaron pero tenían empleo, o trabajadores familiares sin remuneración que laboraron al menos una hora. Suma 216.719 registros en 2024.
- **No Ocupados (Módulo No Ocupados):** Agrupa a los desocupados (cesantes y aspirantes) y a la población fuera de la fuerza de trabajo (estudiantes, personas dedicadas al cuidado del hogar, rentistas, jubilados). Suma 221.692 registros en 2024.

Verificación de Identidades Conceptuales

El código comprueba programáticamente dos identidades laborales en cada uno de los 12 meses de 2024 (`1_2_consistencia_laboral_2024.csv`):

$$\text{PET} = \text{Fuerza de Trabajo (FT)} + \text{Fuera de la Fuerza de Trabajo (FFT)}$$

$$\text{Fuerza de Trabajo (FT)} = \text{Ocupados (OCI)} + \text{Desocupados (DSI)}$$

$$\text{Módulo Fuerza de Trabajo} = \text{Módulo Ocupados} + \text{Módulo No Ocupados}$$

Ambas identidades se satisfacen en el 100 % de los casos, validando la coherencia interna de las clasificaciones del DANE.

Numeral 1.3: Diccionario de Datos Exhaustivo

A continuación se detalla el diccionario completo estructurado por encuesta, módulo, tabla y numeral del taller.

Tabla 1: Variables Requeridas de la GEIH (Numeral 1.3)

Variables obligatorias solicitadas en los literales a) a d) del numeral 1.3:

Variable	Encuesta	Módulo	Descripción	Tipo	Codificación	Unidad	Función	Apartado	Tratamiento
`DIRECTORIO`	GEIH	Características generales	Identificador de la edificación o vivienda	Carácter	Código alfanumérico DANE	Vivienda	Llave relacional	1.1, 1.4	Estandarizado con `as.character(`
`SECUENCIA_P`	GEIH	Características generales	Identificador del hogar den-	Carácter	Consecutivo numéri-	Hogar	Llave relacional	1.1, 1.4	Estandarizado con `as.character(`

Variable	Encuesta	Módulo	Descripción	Tipo	Codificación	Unidad	Función	Apartado	Tratamiento
			tro de la vivienda		co (1, 2, …)				
ORDEN	GEIH	Características generales	Número de orden de la persona en el hogar	Carácter	Consecutivo numérico (1, 2, …)	Persona	Llave relacional	1.1, 1.4	Estandarizado con as.character(
PERIODO	GEIH	Características generales	Período de recolección de la encuesta	Numérico	Formato YYYYMM (ej. 202401)	Registro	Filtro temporal	1.1, 1.3	Se extrae ANIO con substr(1, 4)
MES	GEIH	Características generales	Mes de recolección de la encuesta	Numérico	1 a 12 (Enero a Diciembre)	Registro	Filtro y control	1.1, 1.4, 2.1	Numérico para agregaciones
P3271	GEIH	Características generales	Sexo al nacer del encuestado	Categórico	1 = Hombre, 2 = Mujer	Persona	Clasificación	1.3, 1.4, 2.1	Etiquetado en factores para gráficos
P3042	GEIH	Características generales	Mayor nivel educativo alcanzado	Categórico	1=Ninguno, 2=Primaria, 3=Secundaria, 4=Media, 5=Superior, 9=No sabe	Persona	Indicador de capital humano	1.3, 3.3, 4.3	Agrupado en categorías analíticas
P6090	GEIH	Características generales	Afiliación al Sistema de Seguridad	Categórico	1 = Sí, 2 = No	Persona	Caracterización social	1.3	Mantenido en base analítica

Variable	Encuesta	Módulo	Descripción	Tipo	Codificación	Unidad	Función	Apartado	Tratamiento
			Social en Salud						
P6040	GEIH	Características generales	Edad en años cumplidos	Numérico	0 a 110 años	Persona	Filtro demográfico	1.3, 1.4	Validado contra edad EMICRON (P241)
P6160	GEIH	Características generales	¿Sabe leer y escribir? (Alfabetismo)	Categórico	1 = Sí, 2 = No	Persona	Caracterización social	1.3	Mantenido en base analítica
DPTO	GEIH	Características generales	Código DANE del departamento	Categórico	Códigos DIVIPOLA de 2 dígitos (05 a 99)	Departamento	Dominio geográfico	1.3, 4.1	Cruce espacial departamental
AREA	GEIH	Características generales	Dominio geográfico o área metropolitana	Categórico	Códigos de área metropolitana y dominios	Área urbana	Filtro geográfico	1.3, 2.3	Filtro de las 13 ciudades principales
CLASE	GEIH	Características generales	Tipo de zona geográfica de la vivienda	Categórico	1 = Cabecera, 2 = Centros poblados y rural disperso	Zona	Dominio geográfico	1.3, 1.4, 4.3	Contrastado con CLASE_TE
FEX_C18	GEIH	Características generales	Factor de expansión mensual calibrado	Numérico	Ponderador poblacional continuo	Persona	Factor de expansión	1.1 a 2.4, 4	Ajustado /3 en trimestres y /12 en año
PT	GEIH	Característi-	Indicador de Pobla-	Binario	1 = Población total	Persona	Agregador po-	1.3, 2.1	Pondera-

Variable	Encuesta	Módulo	Descripción	Tipo	Codificación	Unidad	Función	Apartado	Tratamiento
		cas generales	ción Total				blacional		do con FEX_C18
PET	GEIH	Fuerza de trabajo	Indicador de Población en Edad de Trabajar	Binario	1 = Pertenece a PET (15 años o más), NA = Menor de 15	Persona	Filtro laboral	1.2, 1.3, 2.1	Denominador de TGP y TO
FT	GEIH	Fuerza de trabajo	Indicador de Fuerza de Trabajo (PEA)	Binario	1 = Ocupado o desocupado, NA = Fuera de FT	Persona	Indicador laboral	1.2, 1.3, 2.1	Numerador de TGP; denom. de TD
FFT	GEIH	Fuerza de trabajo	Indicador de Población Fuera de la Fuerza de Trabajo	Binario	1 = Fuera de la fuerza de trabajo, NA = En FT	Persona	Indicador laboral	1.2, 1.3	Verificación de consistencia
P6240	GEIH	Fuerza de trabajo	Actividad principal realizada la semana anterior	Categórico	1=Trabajando, 2=Buscando, 3=Estudiando, 4=Hogar, 5=Incapacitado, 6=Otro	Persona	Caracterización laboral	1.3	Mantenido en base analítica
OCI	GEIH	Ocupados	Indicador de Ocupación	Binario	1 = Ocupado, NA = No ocupado	Persona	Filtro y numerador	1.2, 1.3, 2.1	Numerador de TO; base de

Variable	Encuesta	Módulo	Descripción	Tipo	Codificación	Unidad	Función	Apartado	Tratamiento
									formalidad
RAMA2D_R4	GEIH	Ocupados	Rama de actividad económica CIIU Rev. 4 A.C. a 2 dígitos	Categórico	Códigos 01 a 99	Empleo	Sector económico	1.3, 2.3	Define formalidad en ramas 84 y 99
P6430	GEIH	Ocupados	Posición ocupacional en el empleo principal	Categórico	1=Obrero particular, 2=Obrero gobierno, 3=Empleado doméstico, 4=Cuenta propia, 5=Patrón, 6=Familiar sin remun., 7=Jornalero, 8=Otro	Persona	Clasificación ocupacional	1.3, 1.4, 2.4	Eje central del árbol de formalidad
INGLABO	GEIH	Ocupados	Ingreso laboral monetario mensual	Numérico	Valor en pesos colombianos	Persona	Variable socioeconómica	1.3, 4.1, 4.3	Base de medianas y curvas de Lorenz
DSI	GEIH	No ocupados	Indicador de Desocupación	Binario	1 = Desocupado, NA = No desocupado	Persona	Numerador laboral	1.2, 1.3, 2.1	Numerador de la Tasa de Desempleo

Tabla 2: Variables Auxiliares Indispensables para la Formalidad DANE (Numeral 2.3)
Variables del capítulo de Ocupados necesarias para replicar el algoritmo oficial del DANE:

Variable	Encuesta	Módulo	Descripción	Tipo	Codificación	Unidad	Función	Apartado	Tratamiento
P6100	GEIH	Ocupados	Afiliación a seguridad social en salud como cotizante	Categórico	1 = Cotizante, 2 = Beneficiario, 3 = No afiliado, 9 = No sabe	Empleo	Formalidad asalariados	2.3	Define variable SALUD
P6110	GEIH	Ocupados	Entidad a la que cotiza en salud	Categórico	1 = EPS, 2 = Régimen especial, 4 = Fondo pasivo, etc.	Empleo	Formalidad asalariados	2.3	Condición conjunta con P6100
P6450	GEIH	Ocupados	¿Tiene contrato laboral firmado?	Categórico	1 = Sí, 2 = No	Empleo	Formalidad asalariados	2.3	Desempata cotizaciones dudosas
P6920	GEIH	Ocupados	¿Cotiza actualmente a un fondo de pensiones?	Categórico	1 = Sí cotiza, 2 = Pensionado, 3 = Aporta pensionado, 9 = No sabe	Empleo	Formalidad asalariados	2.3	Define variable PENSION
P6930	GEIH	Ocupados	Fondo al que cotiza en pensión	Categórico	1 = Colpensiones, 2 = Fondo privado, 3 = Régimen especial	Empleo	Formalidad asalariados	2.3	Validación institucional de pensión

Variable	Encuesta	Módulo	Descripción	Tipo	Codificación	Unidad	Función	Apartado	Tratamiento
P6940	GEIH	Ocupados	¿El empleador o empresa paga la pensión?	Categórico	1 = Empleador paga todo/parte, 3 = Descuento de nómina	Empleo	Formalidad asalariados	2.3	Valida aporte contributivo
P6765	GEIH	Ocupados	Lugar o tipo de establecimiento donde realiza la actividad	Categórico	1 a 6 = Fuera de vivienda, 7 = En la vivienda, 8 = Ambulante	Empleo	Filtro de localización	2.3	Bifurca el árbol fuera/dentro de vivienda
P3065	GEIH	Ocupados	¿El negocio o empresa cuenta con personería jurídica?	Categórico	1 = Sí tiene, 2 = No tiene, 9 = No sabe	Empresa	Registro institucional	2.3	Clasifica formalidad fuera de vivienda
P3066	GEIH	Ocupados	¿Lleva registros contables o libros de comercio?	Categórico	1 = Balance general/libro tributario, 2 = Cuaderno de notas, 9 = Ninguno	Empresa	Contabilidad comercial	2.3	Formalidad de independientes y patronos
P3067	GEIH	Ocupados	¿El negocio funciona en un local o estable-	Categórico	1 = Sí, 2 = No	Establecimiento	Localización en vivienda	2.3	Árbol de actividad en vivienda

Variable	Encuesta	Módulo	Descripción	Tipo	Codificación	Unidad	Función	Apartado	Tratamiento
			cimiento?						
P3067S1	GEIH	Ocupados	¿El local está totalmente independizado de la vivienda?	Categórico	1 = Sí independiente, 2 = No independiente	Establecimiento	Independencia física	2.3	Agrupado en en_viv_no_inde
P3067S2	GEIH	Ocupados	Año desde el cual funciona el establecimiento	Numérico	Año de inicio (ej. 2018)	Establecimiento	Antigüedad del negocio	2.3	Comparado contra ANIOS (2023)
P6775	GEIH	Ocupados	¿Cuenta con RUT, personería jurídica o contabilidad?	Categórico	1 = Persona jurídica, 2 = Cuaderno notas, 3 = Ninguno, 9 = No sabe	Empresa	Formalidad en vivienda	2.3	Condición clave de actividad en casa
P3068	GEIH	Ocupados	¿Tiene registro mercantil ante Cámara de Comercio?	Categórico	1 = Sí tiene, 2 = No tiene, 3 = No sabe	Empresa	Formalidad comercial	2.3	Desempata actividad en vivienda sin local
P3069	GEIH	Ocupados	Número total de trabajadores en la empresa o negocio	Numérico	1 = 1 persona, 2 = 2 a 3, 3 = 4 a 5, 4 = 6 a 10, 5 = 11 o más	Empresa	Escala de la unidad productiva	2.3	Umbral de tamaño para patronos (≥ 4 formal)

Variable	Encuesta	Módulo	Descripción	Tipo	Codificación	Unidad	Función	Apartado	Tratamiento
`OFICIO_C8`	GEIH	Ocupados	Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-08)	Categórico	Código ocupacional de 4 dígitos	Ocupación	Calificación profesional	2.3	Se extraen 2 dígitos (`OFICIO_C8_2D`)

Tabla 3: Variables de la EMICRON 2024 (Numerales 1.4 y 3)
Variables provenientes de los cuatro módulos de la Encuesta de Micronegocios:

Variable	Encuesta	Módulo	Descripción	Tipo	Codificación	Unidad	Función	Apartado	Tratamiento
`DIRECTORIO`	EMICRON	Identificación	Identificador de la edificación o vivienda	Carácter	Código alfanumérico DANE	Vivienda	Llave relacional	1.4, 3	Estandarizado con `as.character(`
`SECUENCIA_P`	EMICRON	Identificación	Identificador del hogar en la vivienda	Carácter	Consecutivo numérico (1, 2, …)	Hogar	Llave relacional	1.4, 3	Estandarizado con `as.character(`
`SECUENCIA_ENCUESTA`	EMICRON	Identificación	Orden del propietario del micronegocio en el hogar	Carácter	Consecutivo numérico (1, 2, …)	Persona	Llave relacional	1.4, 3	Equivale a `ORDEN` de la GEIH
`P35`	EMICRON	Identificación	Sexo del propietario del micronegocio	Categórico	1 = Hombre, 2 = Mujer	Persona	Caracterización y control	1.4, 3.1	Contrastado con `P3271` de la GEIH
`P241`	EMICRON	Identificación	Edad en años cumpli-	Numérico	18 a 99 años	Persona	Caracteriza-	1.4, 3.1	Contrastado con

Variable	Encuesta	Módulo	Descripción	Tipo	Codificación	Unidad	Función	Apartado	Tratamiento
			dos del propietario				ción y control		P6040 de la GEIH
MES_REF	EMICRON	Identificación	Mes de referencia contable de la encuesta	Carácter	Nombre del mes en mayúsculas	Micronegocio	Control temporal	1.4	Desfase: $\text{MES_REF} = \text{MES}_{\text{GEIH}} + 1$
COD_DEPTO	EMICRON	Identificación	Código DANE del departamento	Categórico	Códigos DIVIPOLA de 2 dígitos	Departamento	Cobertura geográfica	1.4, 3	Excluye 8 departamentos de Amazonía
CLASE_TE	EMICRON	Identificación	Zona geográfica del micronegocio	Categórico	1 = Cabecera, 2 = Centros poblados y rural disperso	Zona	Control geográfico	1.4	Contrastado con CLASE de la GEIH
GRUPOS4	EMICRON	Identificación	Rama de actividad económica agregada a 4 ramas	Categórico	1 = Agropecuario, 2 = Industria, 3 = Comercio, 4 = Servicios	Micronegocio	Agrupador sectorial	3.2	Base del análisis de inclusión financiera
GRUPOS12	EMICRON	Identificación	Rama de actividad económica desagregada a 12 sectores	Categórico	Códigos 1 a 12	Micronegocio	Distribución económica	3.1	Comparado contra boletín técnico DANE
F_EXP	EMICRON	Identificación	Factor de expansión	Numérico	Ponderador anual	Micronegocio	Ponderador de	3.1, 3.2, 3.3	**Factor anual: no se**

Variable	Encuesta	Módulo	Descripción	Tipo	Codificación	Unidad	Función	Apartado	Tratamiento
			anual de micronegocios		continuo		unidades		**divide entre 12**
P1633	EMICRON	Características	¿El micronegocio cuenta con Registro Único Tributario (RUT)?	Categórico	1 = Sí cuenta, 2 = No cuenta, 9 = No sabe	Micronegocio	Formalidad tributaria	3.1, 3.3	Indicador de formalización básica
P1055	EMICRON	Características	¿Tiene registro mercantil vigente ante Cámara de Comercio?	Categórico	1 = Sí tiene, 2 = No tiene, 9 = No sabe	Micronegocio	Formalidad mercantil	3.1	Indicador de formalización jurídica
P1764_1	EMICRON	Inclusión financiera	Acepta pagos en efectivo	Binario	1 = Sí acepta, 2 = No acepta	Micronegocio	Medio de pago	3.2	Medio tradicional sin barrera
P1764_2	EMICRON	Inclusión financiera	Acepta transferencias bancarias o tarjetas de débito/crédito	Binario	1 = Sí acepta, 2 = No acepta	Micronegocio	Medio de pago	3.2	Medio con infraestructura bancaria
P1764_3	EMICRON	Inclusión financiera	Acepta billeteras digitales (Ne-	Binario	1 = Sí acepta, 2 = No acepta	Micronegocio	Medio de pago	3.2, 4.2	Medio digital de baja barrera

Variable	Encuesta	Módulo	Descripción	Tipo	Codificación	Unidad	Función	Apartado	Tratamiento
			qui, Daviplata, etc.)						
P1764_4	EMICRON	Inclusión financiera	Acepta cheques	Binario	1 = Sí acepta, 2 = No acepta	Micronegocio	Medio de pago	3.2	Medio tradicional comercial
P1764_5	EMICRON	Inclusión financiera	Acepta bonos, vales o pagos en especie	Binario	1 = Sí acepta, 2 = No acepta	Micronegocio	Medio de pago	3.2	Medio informal de intercambio
P1764_6	EMICRON	Inclusión financiera	Acepta pagos a crédito directo o fiado	Binario	1 = Sí acepta, 2 = No acepta	Micronegocio	Medio de pago	3.2	Crédito informal de proveedor/cliente
P1764_7	EMICRON	Inclusión financiera	Acepta otros medios de pago	Binario	1 = Sí acepta, 2 = No acepta	Micronegocio	Medio de pago	3.2	Categoría residual de medios
P1765	EMICRON	Inclusión financiera	¿Ha solicitado préstamos o créditos para el micronegocio?	Categórico	1 = Sí solicitó y obtuvo, 2 = Solicitó y no obtuvo, 3 = No solicitó	Micronegocio	Acceso a financiamiento	3.2, 4.2	Mide racionamiento crediticio
P3014	EMICRON	Inclusión financiera	¿El micronegocio acostumbra a ahorrar parte de sus	Categórico	1 = Sí ahorra, 2 = No ahorra	Micronegocio	Capacidad de ahorro	3.2	Mide excedente económico

Variable	Encuesta	Módulo	Descripción	Tipo	Codificación	Unidad	Función	Apartado	Tratamiento
			ingresos?						
VENTAS_MES_ANT	EMICRON	Ventas o ingresos	Ventas o ingresos totales del mes anterior a la entrevista	Numérico	Valor en pesos colombianos	Micronegocio	Escala productiva	3.3, 4.2	Flujo de ingresos mensuales del negocio

Diferencia Conceptual entre `DPTO`, `AREA` y `CLASE`

En la GEIH, estas tres variables delimitan dimensiones geográficas distintas y no son intercambiables: 1. `DPTO`: Representa la división político-administrativa de primer nivel (32 departamentos más Bogotá D.C.). Permite agregar información regional o departamental completa (cabeceras más zonas rurales). 2. `AREA`: Identifica dominios urbanos y metropolitanos específicos. En la GEIH, los códigos del 1 al 23 corresponden a las principales áreas metropolitanas del país (donde las 13 ciudades del seguimiento laboral clásico son Bogotá, Medellín A.M., Cali A.M., Barranquilla A.M., Bucaramanga A.M., Manizales A.M., Pereira A.M., Cúcuta A.M., Pasto, Ibagué, Montería, Cartagena y Villavicencio). No cubre áreas rurales. 3. `CLASE`: Diferencia la morfología del asentamiento humano dentro de un municipio: `1 = Cabecera municipal` (casco urbano consolidado) y `2 = Centros poblados y rural disperso`. Permite el análisis de dualismo urbano-rural.

Numeral 1.4: Integración Relacional de EMICRON y GEIH 2024 (`base_micro`)

Selección Muestral y Asimetría de Inclusión

La Encuesta de Micronegocios (EMICRON) no es una muestra aleatoria independiente tomada de un censo de empresas. Es una submuestra derivada de la GEIH: - **Población elegible:** En la muestra mensual de la GEIH, el DANE identifica a los ocupados cuya posición ocupacional (`P6430`) corresponde a trabajadores por cuenta propia (`4`) o patrones/empleadores (`5`) en unidades económicas de hasta 9 personas ocupadas. - **Relación asimétrica:** Todo registro de la EMICRON proviene forzosamente de un hogar encuestado por la GEIH. Por el contrario, solo una fracción de la muestra de la GEIH califica para la EMICRON. Entender esta relación de inclusión es indispensable: el pegue correcto debe realizarse sobre la base de la EMICRON como tabla izquierda (`left_join`), preservando sus 78.501 registros sin pérdida ni multiplicación.

Cobertura Geográfica Diferencial

Existe una divergencia geográfica estructural entre ambas operaciones estadísticas: - La GEIH cubre las 32 entidades territoriales del país. - La EMICRON excluye explícitamente de su diseño muestral a ocho departamentos de la Amazonía y Orinoquía: Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Vichada (documentado en la ficha metodológica y catálogo 875 de microdatos de ANDA/DANE). En consecuencia, un análisis departamental comparado en EMICRON solo puede representar a los 24 departamentos restantes.

Metodología de Ponderación: `FEX_C18` vs. `F_EXP`

Uno de los errores más graves en econometría aplicada es intercambiar o combinar factores de expansión con universos y períodos disímiles: - `FEX_C18` (Factor de la GEIH): Ponderador probabilístico de personas calibrado mensualmente contra proyecciones de población nacional. Si se combinan varios meses para estimar poblaciones

promedio, el factor debe dividirse entre el número de meses analizados (ej. FEX_C18 /3 para estimaciones trimestrales y FEX_C18 /12 para estimaciones anuales). - `F_EXP` (Factor de la EMICRON): Ponderador probabilístico anual de micronegocios. Cada registro expandido representa el número total de unidades económicas existentes en el país durante el año calendario 2024. **Bajo ninguna circunstancia debe dividirse entre 12 ni entre el número de meses**, pues subestimaría el universo de micronegocios en un factor de 12. Tampoco puede combinarse con `FEX_C18` en una misma fórmula para personas y micronegocios simultáneamente.

Determinación Empírica de la Llave: `SECUENCIA_ENCUESTA` vs. `ORDEN`

En los microdatos de la EMICRON no se publica la variable `ORDEN`, sino `SECUENCIA_ENCUESTA`. Al examinar empíricamente su distribución en los 78.501 registros de EMICRON (`1_4_secuencia_encuesta.csv` y `1_4_relacion_orden.csv`), se comprueba que: - El 96,52 % de los registros toma el valor 1, correspondiente al jefe de hogar o primer perceptor económico. - En el 100 % de los casos comparables con la GEIH, el valor de `SECUENCIA_ENCUESTA` coincide unívocamente con el valor de `ORDEN` de la persona que declaró tener el micronegocio. Por lo tanto, la llave de persona para unir EMICRON con GEIH es `DIRECTORIO + SECUENCIA_P + SECUENCIA_ENCUESTA` (renombrada como `ORDEN`).

Desfase Temporal y Período de Referencia

Al contrastar `MES_REF` (EMICRON) con `MES` (GEIH) sobre las observaciones enlazadas, se evaluaron tres hipótesis formales (`1_4_relacion_meses.csv`): 1. **Mismo mes ($\mathbf{MES_REF = MES_{GEIH}}$):** 0 % de correspondencia. 2. **Un mes atrás ($\mathbf{MES_REF = MES_{GEIH} - 1}$):** 0 % de correspondencia. 3. **Un mes adelante ($\mathbf{MES_REF = MES_{GEIH} + 1}$):** 100 % de correspondencia.

Este desfase responde al período de referencia contable de la encuesta: la EMICRON interroga sobre los ingresos y costos del mes calendario inmediatamente anterior a la fecha de la entrevista (`VENTAS_MES_ANTERIOR`). Debido a este desfase, el mes jamás debe incorporarse dentro de la llave de unión, pues destruiría el emparejamiento.

Auditoría del Enlace y Explicación de los Registros No Emparejados

Al realizar el `left_join` de EMICRON 2024 con GEIH 2024: - De los 78.501 micronegocios, 71.754 (91,41 %) enlazan con la GEIH 2024 (`base_micro`). - Los 6.747 registros sin enlace (8,59 %) corresponden en su totalidad al mes de referencia de enero de 2024 (`1_4_auditoria_mensual.csv`). - **Causa estructural:** Dado el desfase de recolección de un mes, los informantes de enero de 2024 de EMICRON fueron encuestados en la GEIH en diciembre de 2023. Al cruzar estos 6.747 registros con la GEIH de 2023 (`1_4_fuera_2024.csv`), se encuentra al 100 % de ellos. Quedan fuera de `base_micro` por diseño temporal del ejercicio (que restringe el pegue a 2024) y no por un error en la llave de enlace.

Validación de la Calidad del Enlace

Para verificar que el pegue unió a la persona correcta, se contrastaron variables sociodemográficas medidas de forma independiente en ambas encuestas: - Coincidencia en sexo (`P35` vs. `P3271`): 100,0 %. - Coincidencia en edad (`P241` vs. `P6040`): 100,0 %. - Coincidencia en zona geográfica (`CLASE_TE` vs. `CLASE`): 100,0 %.

Interpretación de la Posición Ocupacional en 1.4.g

En la base enlazada (`1_4_posicion_ocupacional.csv`), el 88,53 % de los propietarios son cuenta propia y el 9,22 % patrones (97,75 % en conjunto). El 2,25 % restante reporta posiciones como obrero particular o trabajador familiar sin remuneración.

Esta divergencia no constituye un error estadístico, sino que refleja tres dinámicas propias del mercado laboral: 1. **Transiciones ocupacionales en el desfase temporal:** Entre el mes de la GEIH y la aplicación del cuestionario EMICRON transcurrieron varias semanas, tiempo en el cual algunos informantes cambiaron de empleo o cerraron transitoriamente su unidad productiva. 2. **Pluriactividad y pluriempleo:** El informante declara en la GEIH su ocupación principal asalariada, pero es simultáneamente propietario de un micronegocio secundario captado por

la EMICRON. 3. **Implicación para la medición laboral:** Muestra que la posición ocupacional en encuestas de hogares mide el rol del individuo en su empleo principal, mientras que las encuestas de unidades económicas captan la titularidad de activos productivos, advirtiendo sobre las limitaciones de clasificar la informalidad exclusivamente a partir del contrato en la actividad principal.

Principales Indicadores de Mercado Laboral (Punto 2)

Numeral 2.1: Tasas y Poblaciones (2023-2024)

Los indicadores macroeconómicos del mercado laboral se construyen expandiendo las observaciones muestrales con `FEX_C18 / 3` para obtener los promedios trimestrales oficiales:

$$\text{Tasa Global de Participación (TGP)} = \frac{\text{Fuerza de Trabajo}}{\text{Población en Edad de Trabajar (PET)}} \times 100$$

$$\text{Tasa de Ocupación (TO)} = \frac{\text{Ocupados}}{\text{Población en Edad de Trabajar (PET)}} \times 100$$

$$\text{Tasa de Desempleo (TD)} = \frac{\text{Desocupados}}{\text{Fuerza de Trabajo}} \times 100$$

El script genera y exporta las tablas `2_1_tasas_hombres.xlsx` y `2_1_tasas_mujeres.xlsx`, comprobando en cada trimestre que $\text{FT} = \text{Ocupados} + \text{Desocupados}$ (`2_1_consistencia_tasas.csv`).

Numeral 2.2: Descomposición del Desempleo y Brechas de Género

El gráfico `2_2_tasas_sexo.png` ilustra el comportamiento de las tres tasas en paneles separados por sexo entre 2023 y 2024: - **Evolución del desempleo:** La variación de la tasa de desempleo responde a la interacción dinámica entre la tasa de ocupación (demanda laboral) y la tasa global de participación (oferta laboral). En períodos de contracción económica, la caída en la ocupación impulsa el desempleo; sin embargo, este incremento puede verse atenuado por el fenómeno del trabajador desalentado, donde parte de la población inactiva deja de buscar empleo y sale de la fuerza de trabajo. - **Brechas estructurales de género:** La TGP de los hombres bordea el 76 %, mientras que la de las mujeres se sitúa cerca del 51 % (una brecha persistente de 25 puntos porcentuales). De manera análoga, la tasa de desempleo femenino supera sistemáticamente en más de 4 puntos porcentuales a la masculina, reflejando barreras estructurales de acceso asociadas a la carga desproporcionada de trabajo de cuidado no remunerado en el hogar.

Numeral 2.3: Informalidad Laboral en 13 Ciudades (Diciembre 2024)

Algoritmo Multidimensional del DANE

La medición de formalidad del DANE para las 13 ciudades evalúa dos dimensiones institucionales complementarias: 1. **Asalariados (empleados particulares, domésticos y obreros):** Son formales si cotizan obligatoriamente tanto a salud (`SALUD == 1`) como a pensión (`PENSION == 1`) a través de su empleo principal. 2. **Independientes y patronos (cuenta propia y empleadores):** La formalidad depende de la escala y formalización jurídica de la empresa: - Actividad fuera de vivienda con local y personería jurídica o contabilidad formal. - Actividad en vivienda con local independiente o registro mercantil en Cámara de Comercio (`P3068 == 1`). - En casos de registro no disponible, patronos en empresas de 4 o más trabajadores (`P3069 >= 4`) y cuenta propia en ocupaciones técnicas o profesionales (`OFICIO_C8_2D <= "20"`). 3. **Empleados públicos y extraterritoriales:** Son formales por definición (`RAMA2D_R4 %in% c(84, 99)`). 4. **Trabajadores familiares sin remuneración:** Son informales por definición (`EI = 0`).

Simplificación Pedagógica Segura
El script agrupa de manera compacta los casos homogéneos de actividad económica en vivienda sin local independiente:

```
en_viv_no_indep = P6765 == 7 & ((P3067 == 1 & P3067S1 == 2) | P3067 == 2)
```

Esto reduce la estructura de 28 a 18 condiciones sin alterar un solo valor resultante. La tasa de informalidad calculada para el trimestre octubre-diciembre 2024 en las 13 ciudades es exactamente del **42,5 %**, con una diferencia de **0,0 puntos porcentuales** frente al boletín oficial del DANE (`2_3_control_ei_dane.csv`). El gráfico `2_3_formalidad_13ciudades.png` presenta la distribución por formalidad y sexo.

Numeral 2.4: Posición Ocupacional Nacional (Enero 2023)
El gráfico `2_4_posicion_nacional.png` presenta la distribución de los ocupados según posición ocupacional para enero de 2023: - Los trabajadores por cuenta propia concentran el 42,8 % del empleo, y los patrones o empleadores el 3,9 %, sumando en conjunto el **46,7 %** de toda la fuerza laboral ocupada del país. - **Relevancia metodológica:** Este 46,7 % constituye precisamente la población objetivo y el marco muestral del cual el DANE selecciona a los informantes de la EMICRON, fundamentando la estrecha relación entre ambas encuestas.

Caracterización de los Micronegocios en Colombia (Punto 3)

Numeral 3.1: Indicadores Estructurales (EMICRON 2024)
Expandiendo con el factor anual `F_EXP`, el script genera el archivo `3_1_indicadores.xlsx`, reproduciendo con exactitud las cifras del boletín técnico oficial del DANE: - **Total nacional:** 5.297.252 micronegocios (coincidencia exacta al 100 % con el DANE). - **Composición por sexo (`P35`):** 55,2 % liderados por hombres y 44,8 % por mujeres. - **Registro Único Tributario (`P1633`):** Solo el 27,8 % cuenta con RUT, mientras que el 72,2 % carece de registro ante la DIAN. - **Cámara de Comercio (`P1055`):** Únicamente el 13,8 % posee matrícula mercantil vigente, evidenciando que la gran mayoría opera en informalidad comercial. - **Ramas de actividad (`GRUPOS12`):** Comercio y reparación de vehículos (34,1 %), servicios personales y otros (22,4 %), industria manufacturera (11,8 %) y agricultura (11,2 %).

Numeral 3.2: Inclusión Financiera de Micronegocios
El módulo de inclusión financiera evalúa los medios de pago aceptados (`P1764_1` a `P1764_7`), la solicitud de crédito (`P1765`) y el ahorro (`P3014`): - **Automatización en el script:** El cálculo del porcentaje expandido para las 7 variables se resuelve vectorizadamente con funciones de agregación agrupadas por rama (`GRUPOS4`), evitando duplicar 7 veces el bloque de código. - **Resultados e interpretación (`3_2_formas_pago.png` y `3_2_credito_ahorro.csv`):** - El efectivo (`P1764_1`) domina de manera casi absoluta, con tasas superiores al 98 % en todas las ramas. - Las billeteras digitales (`P1764_3`, Nequi y Daviplata) alcanzan un 44 % en comercio y servicios, consolidándose como la principal puerta de entrada a la digitalización gracias a sus bajos costos de transacción y nulos requerimientos de infraestructura física. - Los datáfonos y tarjetas (`P1764_2`) no superan el 12 %, debido a comisiones financieras y exigencias de formalización tributaria. - Solo el 17,4 % de los micronegocios solicitó crédito formal, y apenas el 14,2 % logró obtenerlo, reflejando racionamiento crediticio por asimetrías de información y falta de colateral (Stiglitz y Weiss, 1981). El ahorro habitual se restringe al 16,1 %, confirmando que operan como unidades de subsistencia con mínimos márgenes de reinversión.

Numeral 3.3: Cruce Conjunto GEIH - EMICRON (`base_micro`)

El numeral formula una pregunta de investigación que solo puede resolverse enlazando las características educativas de la persona (GEIH) con la formalización tributaria del negocio (EMICRON): *¿Cómo incide el nivel educativo alcanzado por el propietario sobre la probabilidad de formalización tributaria mediante el RUT?*

- **Población representada:** Micronegocios de propietarios entrevistados en la GEIH entre febrero y diciembre de 2024 en los 24 departamentos de cobertura de EMICRON.
- **Ponderador utilizado:** Se utiliza exclusivamente `F_EXP`, ya que la unidad de análisis económica es el micronegocio. No se mezcla con `FEX_C18`.
- **Hallazgos (`3_3_cruce.png` y `3_3_tabla_educacion_rut.csv`):**
  - Propietarios con educación superior presentan una tasa de tenencia de RUT del 56,8 %.
  - En propietarios con educación básica primaria, la tenencia de RUT desciende a solo 16,3 %.
- **Factores explicativos no causales:** Esta fuerte correlación no debe interpretarse como causal directa debido a dos factores omitidos:
  1. *Sesgo de dotación patrimonial y acceso a crédito:* Propietarios con más educación provienen de hogares con mayor riqueza y redes de contacto, lo que facilita costear trámites contables y formalizarse.
  2. *Tipo de negocio y sector económico:* Los profesionales educados abren micronegocios de servicios calificados (consultorías, salud) que exigen facturación formal a empresas clientes, mientras que los informantes con primaria se concentran en comercio ambulante y agropecuario donde el cliente final opera exclusivamente en efectivo.

Análisis Socioeconómico y Geografía Económica (Punto 4)

Numeral 4.1: Geografía de la Informalidad Laboral

El gráfico `4_1_geografia_informalidad.png` contrasta la tasa de informalidad departamental con el ingreso laboral mediano en 2024: - Muestra una correlación negativa pronunciada: departamentos con mayor informalidad (como Sucre, Chocó o La Guajira, donde la informalidad supera el 65 %) registran ingresos medianos por debajo del salario mínimo. - Por el contrario, Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca combinan tasas de informalidad inferiores al 40 % con los ingresos medianos más altos del país, evidenciando un marcado dualismo regional centro-periferia.

Numeral 4.2: Inclusión Digital y Escala de Ventas

El diagrama de cajas `4_2_inclusion_ventas_micro.png` evalúa el ingreso mensual de los micronegocios (`VENTAS_MES_ANTERIOR`) según adopción de billeteras digitales y acceso a crédito formal: - Las unidades que combinan billeteras digitales con crédito aprobado registran una mediana de ventas que triplica a la de micronegocios que operan exclusivamente en efectivo y sin financiamiento. - La digitalización transaccional actúa como catalizador de productividad y volumen de ventas en el estrato microempresarial.

Numeral 4.3: Desigualdad Salarial y Curvas de Lorenz

El gráfico `4_3_desigualdad_lorenz.png` compara las curvas de Lorenz de ingreso laboral en los tres grandes dominios geográficos de la GEIH: - En las 13 ciudades principales, la curva muestra una mayor convexidad (mayor desigualdad salarial interna entre trabajadores profesionales y no calificados). - En centros poblados y rural disperso, la curva está más cercana a la diagonal pero desplazada hacia niveles absolutos de subsistencia, ilustrando la paradoja de una menor desigualdad estadística en contextos de pobreza generalizada.

Banco de Preguntas y Argumentación para la Sustentación Oral (Punto 5)

Este banco organiza las preguntas de defensa individual directamente por los cuatro numerales del taller, vinculando cada respuesta a las líneas exactas del script oficial y a la evidencia empírica.

Bloque 1: Defensa del Punto 1 (Conformación de Bases y Enlace Relacional)

Pregunta 1.1: ¿Por qué la llave relacional de la GEIH exige tres variables y qué riesgo existe al omitir una?

Respuesta: La GEIH maneja una estructura anidada donde `DIRECTORIO` identifica la vivienda, `SECUENCIA_P` el hogar y `ORDEN` la persona. Si se omitiera `SECUENCIA_P`, en viviendas multifamiliares con más de un hogar se emparejarían personas distintas que comparten el mismo número de orden (ej. el hijo del hogar 1 con el del hogar 2), generando una multiplicación espuria de registros y corrompiendo la representatividad muestral.

Pregunta 1.2: ¿Por qué se utilizó `contador <- 1` en el bucle 1.1 en lugar de `append()`?

Respuesta: En R, las listas son objetos inmutables en memoria. Usar `append()` obliga al intérprete a duplicar y reasignar toda la lista en cada iteración ($O(N^2)$ en memoria). Inicializar `contador <- 1` permite indexar directamente por posición (`lista[[contador]] <- df`), asignando memoria en tiempo constante $O(1)$. Además, coordina la indexación global de 1 a 24 para las tablas de auditoría de los 2 años, mientras el índice local `i` corre de 1 a 12 para agrupar las bases mensuales de cada año antes de consolidarlas con `bind_rows()`.

Pregunta 1.3: ¿Por qué 6.747 micronegocios de EMICRON 2024 no emparejan con la GEIH de 2024?

Respuesta: Por el desfase de recolección temporal. EMICRON pregunta por las ventas del mes anterior (`VENTAS_MES_ANTERIOR`). En consecuencia, los informantes encuestados en enero de 2024 en EMICRON fueron entrevistados por la GEIH en diciembre de 2023. Al cruzar esos 6.747 registros contra los archivos de 2023 (`1_4_fuera_2024.csv`), se encuentra al 100 % de ellos. No es un error de llave, sino un límite temporal del ejercicio al restringir la base a 2024.

Pregunta 1.4: ¿Por qué no se puede usar indistintamente `FEX_C18` y `F_EXP`?

Respuesta: Porque representan universos y períodos distintos. `FEX_C18` expande personas de la GEIH y está calibrado mensualmente; para calcular trimestres debe dividirse entre 3 y para años entre 12. `F_EXP` expande unidades productivas de micronegocios en EMICRON y es un ponderador anual calibrado para todo 2024. Si se dividiera `F_EXP` entre 12, se subestimaría el universo microempresarial a la doceava parte. Mezclarlos en un mismo cálculo destruye la validez de la inferencia.

Bloque 2: Defensa del Punto 2 (Indicadores Laborales y Formalidad DANE)

Pregunta 2.1: ¿Por qué para las tasas trimestrales del punto 2.1 se divide `FEX_C18` entre 3?

Respuesta: Porque `FEX_C18` es un factor mensual. Al apilar los tres meses de un trimestre (ej. enero, febrero y marzo), la suma simple del factor triplicaría la población real de Colombia. Dividir entre 3 calcula la población promedio del trimestre, que es el estándar metodológico oficial del DANE para estimar poblaciones y tasas del mercado de trabajo.

Pregunta 2.2: ¿Cómo se simplificó el `case_when` de formalidad laboral sin alterar los resultados?

Respuesta: En la sintaxis original del DANE, las condiciones para actividades en vivienda con local no independizado (`P3067 == 1 & P3067S1 == 2`) y sin local (`P3067 == 2`) se evaluaban por separado de forma redundante. Se creó la variable booleana auxiliar `en_viv_no_indep = P6765 == 7 & ((P3067 == 1 & P3067S1 == 2) | P3067 == 2)`, reduciendo 10 líneas de condiciones duplicadas. La prueba de igualdad binaria arrojó 100 % de coincidencia exacta y la tasa en las 13 ciudades se mantuvo idéntica en 42,5 %, con 0,0 pp de diferencia con el DANE.

Pregunta 2.3: ¿Cómo se interpreta que baje la tasa de desempleo pero caiga la tasa de ocupación?
Respuesta: Ocurre por el efecto del trabajador desalentado. Si la caída en la ocupación (pérdida de empleos) coincide con una caída aún mayor en la tasa de participación (personas que abandonan la fuerza de trabajo y pasan a inactividad), el denominador de la tasa de desempleo (fuerza de trabajo) se reduce más rápido que los desocupados, haciendo caer la tasa de desempleo a pesar de que el mercado laboral se está deteriorando.

Bloque 3: Defensa del Punto 3 (Micronegocios e Inclusión Financiera)

Pregunta 3.1: ¿Por qué sus cifras de micronegocios reproducen con exactitud las del DANE?
Respuesta: Porque se utilizó la llave relacional completa (`DIRECTORIO + SECUENCIA_P + SECUENCIA_ENCUESTA`), se preservaron los 78.501 registros de EMICRON sin pérdidas por joins internos y se ponderó utilizando únicamente `F_EXP` sin ajustes temporales indebidos, arrojando exactamente los 5.297.252 micronegocios certificados por el DANE en su boletín técnico.

Pregunta 3.2: ¿Por qué la gran adopción de billeteras digitales no se traduce en acceso a crédito bancario?
Respuesta: Porque las billeteras digitales (Nequi, Daviplata) resuelven fricciones de pago transaccional con costos fijos nulos y sin requerir formalidad jurídica ni estados financieros. El crédito bancario formal, en contraste, exige colaterales, historial crediticio, matrícula mercantil y declaraciones tributarias, barreras que el 86 % de los micronegocios informales no puede superar, configurando un típico racionamiento crediticio por selección adversa.

Pregunta 3.3: En el cruce de educación y RUT del 3.3, ¿por qué no se puede afirmar que estudiar formaliza el negocio?
Respuesta: Porque se trata de datos observacionales transversales. La correlación positiva entre educación superior y tenencia de RUT está afectada por variables omitidas, como la riqueza del hogar de origen y el sector de actividad. Un profesional suele fundar un negocio en servicios calificados que le vende a empresas formales (que exigen RUT para descontar costos), mientras que un comerciante informal sin estudios vende a consumidores finales en efectivo. No se puede inferir causalidad directa.

Bloque 4: Defensa del Punto 4 (Análisis Libre y Rigor Gráfico)

Pregunta 4.1: ¿Por qué en las curvas de Lorenz las zonas rurales parecen "menos desiguales" que las 13 ciudades?
Respuesta: Es una manifestación de la paradoja del subdesarrollo: en áreas rurales dispersas, la gran mayoría de la población percibe ingresos sumamente bajos y homogéneos alrededor de la subsistencia agraria. Esta uniformidad en la pobreza genera una curva de Lorenz estadísticamente más cercana a la igualdad perfecta, mientras que en las 13 ciudades conviven altos ejecutivos con trabajadores informales del salario mínimo, ampliando la dispersión salarial.

Pregunta 4.2: ¿Qué criterios garantizan que los gráficos exportados sean totalmente autocontenidos?
Respuesta: Todo gráfico incluye título sustantivo, subtítulo metodológico con el dominio geográfico, etiquetas claras en los ejes con unidades de medida explícitas (porcentajes, millones de pesos), leyenda semántica sin códigos numéricos, pie de gráfico con la fuente oficial del DANE (`GEIH 2024` o `EMICRON 2024`) y factores de expansión utilizados, y paletas de color sobrias sin códigos hexadecimales arbitrarios.